

## ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)

ARMA modelinin "abisi" olarak nitelendirilen ARIMA, serideki trendi (durağan olmama durumunu) kendi içinde çözebilen gelişmiş bir istatistiksel yöntemdir.

### 1. ARIMA Nedir?

ARIMA; **Autoregressive (AR)**, **Integrated (I)** ve **Moving Average (MA)** bileşenlerinin birleşimidir.

- ARMA'dan Farkı:** ARMA trendi ve mevsimselliği modelleyemezken, ARIMA sahip olduğu **"I" (Integrated)** bileşeni sayesinde **trendi** olan serileri modelleyebilir.
- Kısıtı:** Trendi çözsé de henüz "mevsimsellik" sorununu tam olarak çözemez (Bu bir sonraki adım olan SARIMA'nın işidir).

### 2. "I" (Integrated) ve Fark Alma İşlemi

Zaman serilerinde durağanlık, tahmin başarısı için şarttır. Seri durağan değilse (örneğin sürekli artan bir grafik varsa), ARIMA modeli otomatik olarak **Fark Alma (Differencing)** işlemi yaparak seriyi durağanlaştırır.

- Fark Alma:** Bir zaman dilimindeki değerden, bir önceki değerin çıkarılmasıdır.
- Neden Yapılır?** Trendi ortadan kaldırıp veriyi belirli bir ortalama etrafında toplamak, modelin verideki "özü" öğrenmesini sağlar.

---

### 3. ARIMA'nın Üç Silahşörü: (p, d, q)

ARIMA modelini kurarken belirlememiz gereken üç temel hiperparametre (model derecesi) vardır:

| Parametre | Adı                 | Açıklama                                                                      |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| p         | Autoregressive (AR) | Geçmiş gerçek değerlerin kaç gecikme (lag) geriye gidilerek modele alınacağı. |
| d         | Integrated (I)      | Seriyi durağanlaştırmak için kaç kez fark alma işlemi yapılacağı.             |

| Parametre | Adı                 | Açıklama                                                                     |
|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| q         | Moving Average (MA) | Geçmiş hataların (artıkların) kaç gecikme geriye gidilerek modele alınacağı. |

#### 4. İş Dünyası ve Makine Öğrenmesi Yaklaşımı

İstatistik literatüründe bu modellerin birçok varsayımı (normallik, otokorelasyon testleri vb.) olsa da, günümüz veri biliminde yaklaşım daha çok "**Yüksek Tahmin Başarısı**" odaklıdır.

- **Optimizasyon (Brute Force):** En iyi (**p, d, q**) değerlerini bulmak için tüm kombinasyonlar denenir (Grid Search) ve en düşük hatayı (Örn: AIC, BIC veya RMSE) veren model seçilir.
- **Pratik Fayda:** Bir perakende şirketinde "patron" veya "yönetim", istatistiksel varsayımlardan ziyade;
  - Gelecek ay Kadıköy şubesine kaç adet ürün gönderilmeli?
  - Stok fazlası oluşup ürünler ziyan (imha) edilecek mi?
  - Talebi karşılayamayıp müşteri mi kaybedilecek? sorularının cevabıyla ilgilenir. Bu yüzden hedefimiz, akademik mükemmellikten ziyade **minimum hata ile maksimum operasyonel verimlilik**dir.

#### 💡 Unutma!

Eğer bir seride **trend** varsa ARIMA, ARMA'dan her zaman daha iyi sonuç verir. Ancak seride **mevsimsellik** de varsa, ARIMA'nın yanına bir de mevsimsel (Seasonal) bileşen eklememiz gerekecektir (SARIMA).